

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический
университет»

Электротехнический факультет

Выпускающая кафедра: информационные технологии и автоматизированные системы (ИТАС)

Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия

ОТЧЕТ

Лабораторная работа № 7.1

Тема: «Перегрузка функций в C++»

По дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Вариант 19

Выполнил студент группы РИС-25-26

Абрамова Валерия Андреевна

Принял: Доц. Полякова О.А.

Пермь 2026

Постановка задачи

Написать перегруженные функции и основную программу, которая их вызывает.

- а) для массива целых чисел находит минимальный элемент;
- б) для строки находит длину самого короткого слова.

Анализ задачи

1. Определены две перегруженные функции с одинаковым именем `f`. Первая работает с целочисленным массивом, вторая — со строкой. Компилятор выбирает нужную версию на основе типа передаваемых аргументов.
2. Пользователь вводит количество элементов массива, затем заполняет массив целыми числами. Для хранения используется статический массив.
3. Вызывается первая версия функции `f`, которая находит минимальный элемент в массиве. Функция принимает массив и его размер, затем перебирает все элементы, сравнивая их с текущим минимальным значением, которое изначально устанавливается как первый элемент.
4. Далее пользователь вводит строку, содержащую несколько слов, разделённых пробелами.
5. Вызывается вторая версия функции `f`, которая определяет длину самого короткого слова в строке. Функция проходит по строке, подсчитывая длину каждого слова, и при встрече пробела или конца строки сравнивает длину с минимальной, сохраняя наименьшее значение.

Код

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <windows.h>
using namespace std;

int f(int a[], int n) {
    int min = a[0];
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (a[i] < min) {
            min = a[i];
        }
    }
    return min;
}

int f(string s) {
    int min = 0;
    int cur = 0;
    for (int i = 0; i <= s.length(); i++) {
        if (i == s.length() || s[i] == ' ') {
            if (cur > 0) {
                if (min == 0 || cur < min) {
                    min = cur;
                }
            }
            cur = 0;
        }
    }
    return min;
}
```

```

        cur = 0;
    }
}
else {
    cur++;
}
}
return min;
}

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);

    int n;
    cout << "Введите количество элементов массива: ";
    cin >> n;

    int a[100];
    cout << "Введите элементы массива:\n";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "a[" << i << "] = ";
        cin >> a[i];
    }

    int m = f(a, n);
    cout << "Минимальный элемент: " << m << endl;

    cin.ignore();

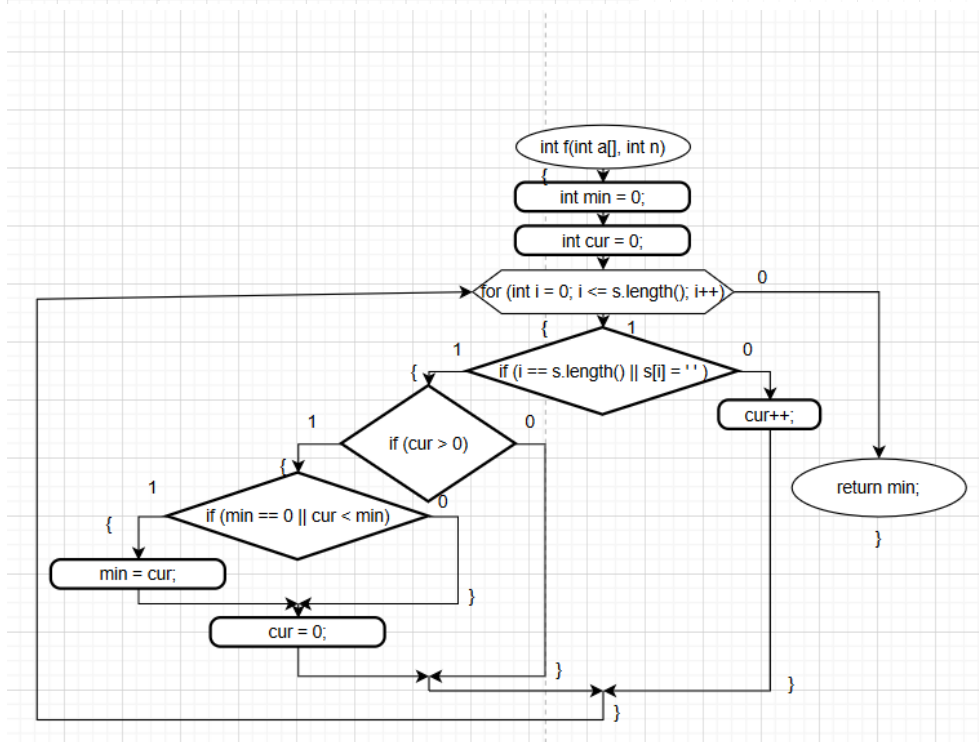
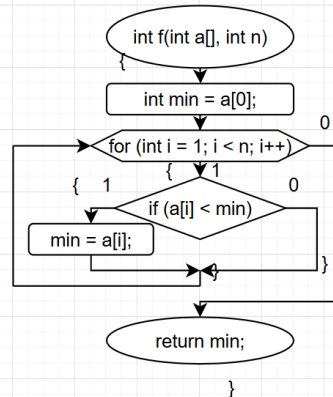
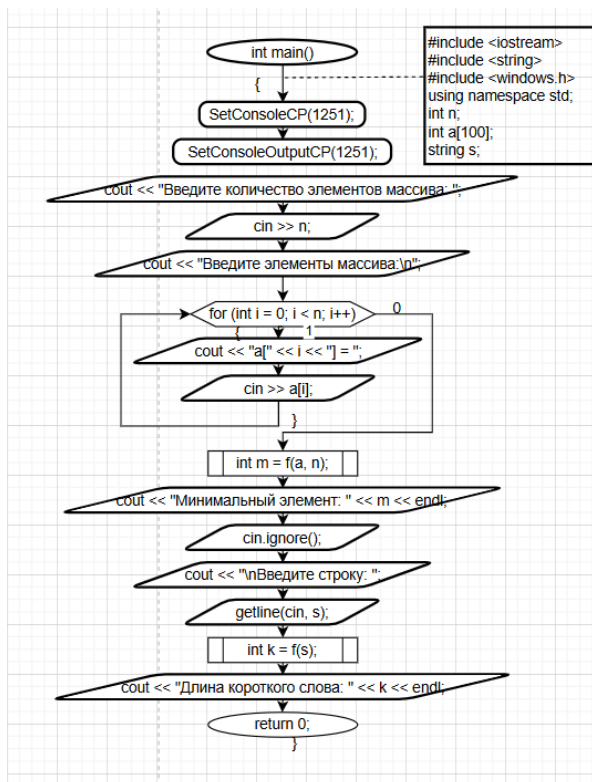
    string s;
    cout << "\nВведите строку: ";
    getline(cin, s);

    int k = f(s);
    cout << "Длина короткого слова: " << k << endl;

    return 0;
}

```

Блок-схема



Вывод программы

```
Введите количество элементов массива: 4
Введите элементы массива:
a[0] = 4
a[1] = 5
a[2] = 3
a[3] = 8
Минимальный элемент: 3

Введите строку: len one go strig return for
Длина короткого слова: 2
```